

Bab 4. Internet Protocol

IP adalah standard protokol dengan nomer STD 5. Standar ini juga termasuk untuk ICMP, dan IGMP. Spesifikasi untuk IP dapat dilihat di RFC 791, 950, 919, dan 992 dengan update pada RFC 2474. IP juga termasuk dalam protokol internetworking.

4.1. Pengalamatan IP

Alamat IP merupakan representasi dari 32 bit bilangan unsigned biner. Ditampilkan dalam bentuk desimal dengan titik. Contoh 10.252.102.23 merupakan contoh valid dari IP.

4.1.1. Alamat IP (IP Address)

Pengalamatan IP dapat di lihat di RFC 1166 – Internet Number. Untuk mengidentifikasi suatu host pada internet, maka tiap host diberi IP address, atau internet address. Apabila host tersebut tersambung dengan lebih dari 1 jaringan maka disebut *multi-homed* dimana memiliki 1 IP address untuk masing-masing interface. IP Address terdiri dari :

IP Address = <nomer network><nomer host>

Nomer network diatur oleh suatu badan yaitu *Regional Internet Registries* (RIR), yaitu :

- American Registry for Internet Number (ARIN), bertanggung jawab untuk daerah Amerika Utara, Amerika Selatan, Karibia, dan bagian sahara dari Afrika
- Reseaux IP Europeens (RIPE), bertanggung jawab untuk daerah Eropa, Timur Tengah dan bagian Afrika
- Asia Pasific Network Information Center (APNIC), bertanggung jawab untuk daerah Asia Pasific

IP address merupakan 32 bit bilangan biner dimana bisa dituliskan dengan bilangan desimal dengan dibagi menjadi 4 kolom dan dipisahkan dengan titik.

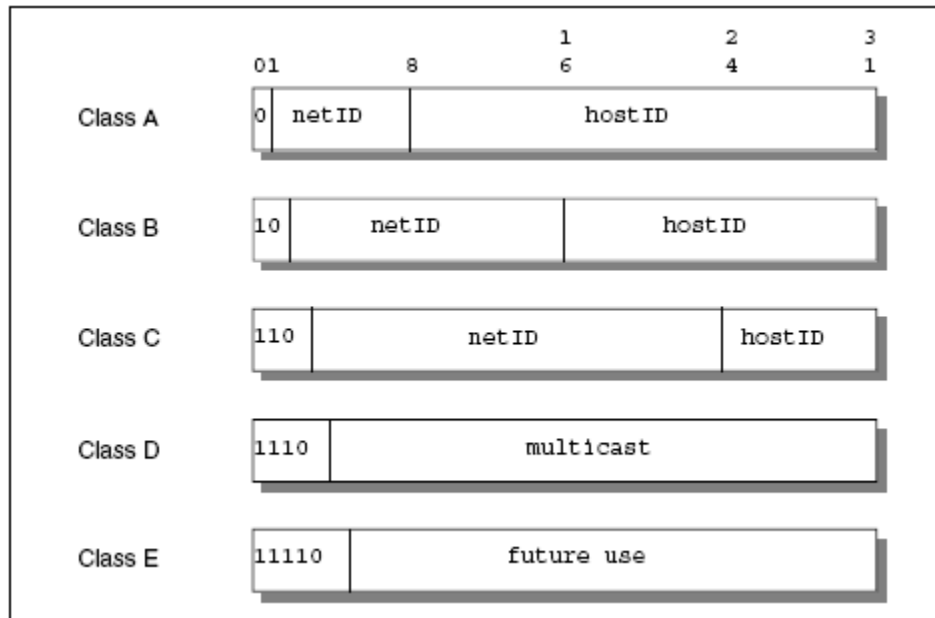
Bilangan biner dari IP address 128.2.7.9 adalah :
10000000 00000010 00000111 00001001

Penggunaan IP address adalah unik, artinya tidak diperbolehkan menggunakan IP address yang sama dalam satu jaringan.

4.1.2. Pembagian Kelas Alamat IP (Class-based IP address)

Bit pertama dari alamat IP memberikan spesifikasi terhadap sisa alamat dari IP. Selain itu juga dapat memisahkan suatu alamat IP dari jaringan. Network. Alamat Network (*network address*) biasa disebut juga sebagai *netID*, sedangkan untuk alamat host (*host address*) biasa disebut juga sebagai *hostID*.

Ada 5 kelas pembagian IP address yaitu :



Gambar 4.1 Pembagian Kelas pada IP

Dimana :

- Kelas A : Menggunakan 7 bit alamat network dan 24 bit untuk alamat host. Dengan ini memungkinkan adanya 2^7-2 (126) jaringan dengan $2^{24}-2$ (16777214) host, atau lebih dari 2 juta alamat.
- Kelas B : Menggunakan 14 bit alamat network dan 16 bit untuk alamat host. Dengan ini memungkinkan adanya $2^{14}-2$ (16382) jaringan dengan $2^{16}-2$ (65534) host, atau sekitar 1 juta alamat.
- Kelas C : Menggunakan 21 bit alamat network dan 8 bit untuk alamat host. Dengan ini memungkinkan adanya $2^{21}-2$ (2097150) jaringan dengan 2^8-2 (254) host, atau sekitar setengah juta alamat.
- Kelas D : Alamat ini digunakan untuk multicast
- Kelas E : Digunakan untuk selanjutnya.

Kelas A digunakan untuk jaringan yang memiliki jumlah host yang sangat banyak. Sedangkan kelas C digunakan untuk jaringan kecil dengan jumlah host tidak sampai 254. Sedangkan untuk jaringan dengan jumlah host lebih dari 254 harus menggunakan kelas B.

4.1.3. Alamat IP yang perlu diperhatikan

- Alamat dengan semua bit = 0, digunakan untuk alamat jaringan (network address).
Contoh 192.168.1.0
- Alamat dengan semua bit = 1, digunakan untuk alamat broadcast (broadcast address).
Contoh 192.168.1.255
- Alamat loopback, alamat dengan IP 127.0.0.0 digunakan sebagai alamat loopback dari sistem lokal.

4.2. IP Subnet

Perkembangan internet yang semakin pesat, menyebabkan penggunaan IP semakin banyak, dan jumlah IP yang tersedia semakin lama semakin habis. Selain itu untuk pengaturan jaringan juga semakin besar karena jaringannya yang semakin besar. Untuk itu perlu dilakukan “pengecilan” jaringan yaitu dengan cara membuat subnet (*subnetting*).

Sehingga bentuk dasar dari IP berubah dengan penambahan *subnetwork* atau nomer subnet, menjadi

<nomer jaringan><nomer subnet><nomer host>

Jaringan bisa dibagi menjadi beberapa jaringan kecil dengan membagi IP address dengan pembagiannya yang disebut sebagai *subnetmask* atau biasa disebut *netmask*. Netmask memiliki format sama seperti IP address.

Contoh penggunaan subnetmask :

- Dengan menggunakan subnetmask 255.255.255.0, artinya jaringan kita mempunyai 2^8-2 (254) jumlah host.
- Dengan menggunakan subnetmask 255.255.255.240, artinya pada kolom terakhir pada subnet tersebut 240 bila dirubah menjadi biner menjadi 11110000. Bit 0 menandakan jumlah host kita, yaitu 2^4-2 (14) host.

4.2.1. Tipe dari subnetting

Ada 2 tipe subnetting yaitu static subnetting dan variable length subnetting.

4.2.1.1. Static subnetting

Subnetting yang digunakan hanya memperhatikan dari kelas dari IP address. Contoh untuk jaringan kelas C yang hanya memiliki 4 host digunakan subnetting 255.255.255.0. Dalam hal penggunaan ini akan memudahkan karena apabila ada penambahan host tidak perlu lagi merubah subnetmask, tetapi akan melakukan pemborosan sebanyak 250 alamat IP.

4.2.1.2. Variable Length Subnetting Mask (VLSM)

Subnetting yang digunakan berdasarkan jumlah host. Sehingga akan semakin banyak jaringan yang bisa dipisahkan.

4.2.1.3. Gabungan antara static subnetting dan variable length subnetting

Penggunaan subnetting biasanya menggunakan static subnetting. Tetapi karena suatu keperluan sebagian kecil jaringan tersebut menggunakan variable length subnetting. Sehingga diperlukan router untuk menggabungkan kedua jaringan tersebut.

4.2.2. Cara perhitungan subnet

4.2.2.1. Menggunakan static subnetting

Suatu jaringan menggunakan kelas A, menggunakan IP 10.252.102.23.

00001010	11111100	01100110	00010111	Alamat 32 bit
10	252	102	23	Alamat desimal

Artinya 10 sebagai alamat network dan 252.102.23 sebagai alamat host.

Kemudian administrator menentukan bahwa bit 8 sampai dengan bit ke 24 merupakan alamat subnet. Artinya menggunakan subnetmask 255.255.255.0 (11111111 11111111 11111111 00000000 dalam notasi bit). Dengan aturan bit 0 dan 1 maka jaringan tersebut memiliki $2^{16}-2$

(65534) subnet dengan masing-masing subnet memiliki jumlah host maksimum sebanyak $2^8 - 2$ (254).

4.2.2.2. Menggunakan variable length subnetting

Suatu jaringan menggunakan kelas C, dengan IP address 165.214.32.0. Jaringan tersebut ingin membagi jaringannya menjadi 5 subnet dengan rincian :

- Subnet #1 : 50 host
- Subnet #2 : 50 host
- Subnet #3 : 50 host
- Subnet #4 : 30 host
- Subnet #5 : 30 host

Hal ini tidak bisa dicapai dengan menggunakan static subnetting. Untuk contoh ini, apabila menggunakan subnetting 255.255.255.192 maka hanya akan terdapat 4 subnet dengan masing-masing subnet memiliki 64 host, yang dibutuhkan 5 subnet. Apabila menggunakan subnet 255.255.255.224, memang bisa memiliki sampe 8 subnet tetapi tiap subnetnya hanya memiliki jumlah host maksimal 32 host, padahal yang diinginkan ada beberapa subnet dengan 50 host.

Solusinya adalah dengan membagi subnet menjadi 4 subnet dengan menggunakan subnetmask 255.255.255.192 dan subnet yang terakhir dibagi lagi dengan menggunakan subnetmask 255.255.255.224. Sehingga akan didapatkan 5 subnet, dengan subnet pertama sampe ketiga bisa mendapatkan maksimal 64 host dan subnet ke empat dan kelima memiliki 32 host.

4.3. IP Routing

Fungsi utama dari sebuah IP adalah *IP routing*. Fungsi ini memberikan mekanisme pada router untuk menyambungkan beberapa jaringan fisik yang berbeda. Sebuah perangkat dapat difungsikan sebagai host maupun router.

Ada 2 tipe IP routing yaitu : direct dan indirect.

4.3.1. Tipe Routing

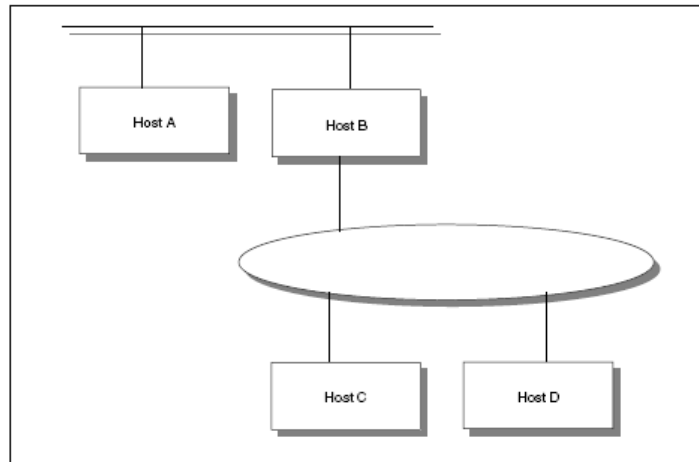
4.3.1.1. Direct Routing

Apabila host kita dengan tujuan berada dalam 1 jaringan. Maka data kita bila dikirimkan ketujuan akan langsung dikirimkan dengan mengenkapsulasi IP datagram pada layer phisical. Hal ini disebut dengan Direct Routing.

4.3.1.2. Indirect Routing

Apabila kita ingin mengirimkan suatu data ketujuan lain, dimana tujuan tersebut berada di jaringan yang berbeda dengan kita. Maka untuk itu dibutuhkan 1 IP address lagi yang digunakan sebagai IP gateway. Alamat pada gateway pertama (hop pertama) disebut indirect route dalam algoritma IP routing. Alamat dari gateway pertama yang hanya diperlukan oleh pengirim untuk mengirimkan data ke tujuan yang berada di jaringan yang berbeda.

Pada Gambar 4.2 akan diperlihatkan perbedaan direct dan indirect routing.



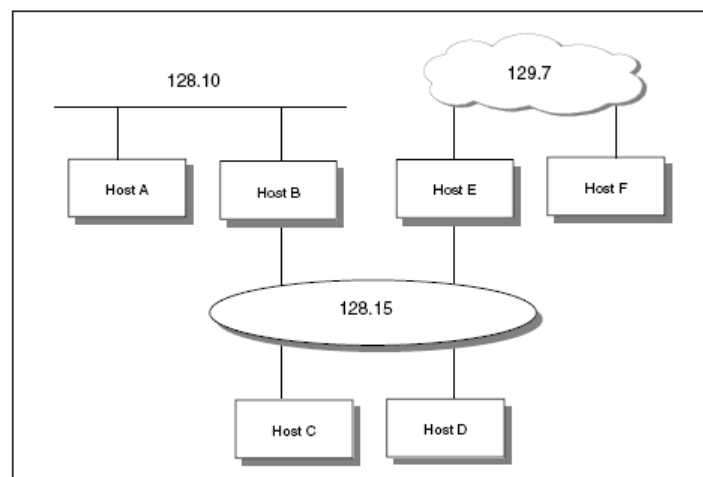
Gambar 4.2 Direct dan Indirect Route – Host C memiliki direct route terhadap Host B dan D, dan memiliki indirect route terhadap host A melalui gateway B

4.3.2. Table Routing

Menentukan arah dari berbagai direct route dapat dilihat dari list akan interface. Sedangkan untuk list jaringan dan gatewaynya dapat dikonfigurasi kemudian. List tersebut digunakan untuk fasilitas IP routing. Informasi tersebut disimpan dalam suatu tabel yang disebut tabel arah (*Routing Table*).

Tipe informasi yang ada pada table routing antara lain :

1. Direct route yang didapat dari interface yang terpasang
2. Indirect route yang dapat dicapai melalui sebuah atau beberapa gateway
3. Default route, yang merupakan arah akhir apabila tidak bisa terhubung melalui direct maupun indirect route.



Gambar 4.3 Skenario Table Routing

Gambar 4.3 menyajikan contoh suatu jaringan. Table Routing dari host D akan berisikan :

Destination	Router	Interface
129.7.0.0	E	Lan0
128.15.0.0	D	Lan0
128.10.0.0	B	Lan0

Default	B	Lan0
127.0.0.1	Loopback	Lo

Host D terhubung pada jaringan 128.15.0.0 maka digunakan direct route untuk jaringan ini. Untuk menghubungkan jaringan 129.7.0.0 dan 128.10.0.0, diperlukan indirect route melalui E dan B.

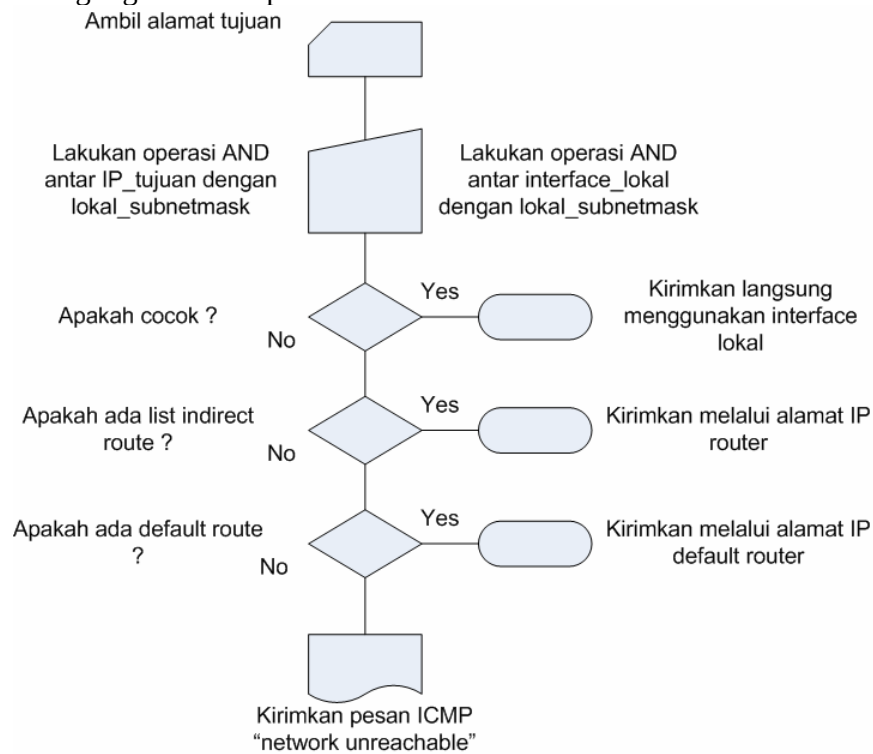
Sedangkan table routing untuk host F, berisikan :

Destination	Router	Interface
129.7.0.0	F	Wan0
Default	E	Wan0
127.0.0.1	Loopback	Lo

Karena jaringan selain 129.7.0.0 harus dicapai melalui E, maka host F hanya menggunakan default route melalui E.

4.3.3. Algoritma IP routing

Algoritma routing digambarkan pada Gambar 4.4.

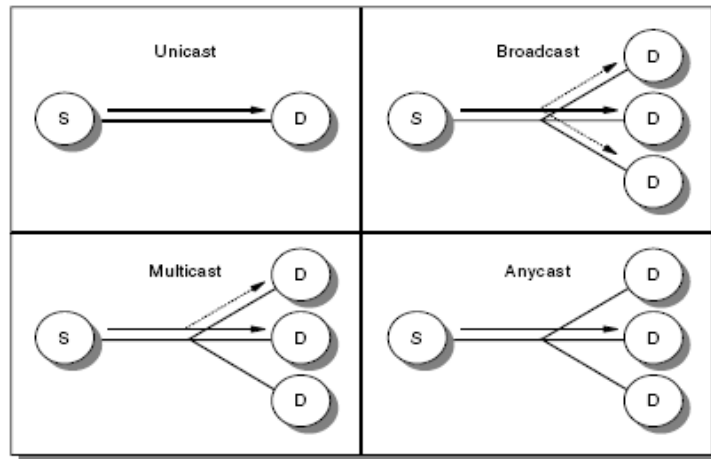


Gambar 4.4 Algoritma Routing

4.4. Metode Pengiriman – Unicast, Broadcast, Multicast dan Anycast

Pengiriman data pada IP address umumnya adalah 1 paket pengiriman, hal ini disebut *Unicast*. Koneksi unicast adalah koneksi dengan hubungan one-to-one antara 1 alamat pengirim dan 1 alamat penerima.

Untuk penerima dengan jumlah lebih dari 1 ada beberapa cara pengiriman yaitu broadcast, multicast dan anycast. Dapat dilihat pada



Gambar 4.5 Mode pengiriman data

4.4.1. Broadcast

Pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam 1 jaringan, mode pengiriman data seperti ini disebut *Broadcast*. Aplikasi yang menggunakan metode ini akan mengirimkan ke alamat broadcast. Contoh 192.168.0.255, apabila mengirimkan data ke alamat ini maka semua host yang berada dalam jaringan tersebut akan menerima data.

4.4.2. Multicast

Pengiriman data dengan tujuan alamat group dalam 1 jaringan, mode pengiriman data ini disebut *Multicast*. Alamat ini menggunakan kelas D, sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D ini. Apabila ada pengirim yang mengirimkan data ke alamat kelas D ini akan diteruskan menuju ke host-host yang sudah terdaftar di IP kelas D ini.

4.4.3. Anycast

Apabila suatu pelayanan menggunakan beberapa IP address yang berbeda, kemudian apabila ada pengirim mengirimkan data menuju ke pelayanan tersebut maka akan diteruskan ke salah satu alamat IP tersebut, mode pengiriman ini disebut *Anycast*. Contoh: Apabila ada 5 server dengan aplikasi FTP yang sama, maka apabila ada user mengakses pelayanan FTP tersebut akan diarahkan ke salah satu dari 5 server tersebut.

4.5. IP Private - Intranet

Kebutuhan IP address beriringan dengan meningkatnya penggunaan internet. Karena jumlah IP address yang digunakan semakin lama semakin habis. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan penggunaan IP Private.

IP Private ini diatur dalam RFC 1918 – Address allocation for Private Internets. RFC ini menjelaskan penggunaan IP address yang harus unik secara global. Dan penggunaan beberapa bagian dari IP address tersebut yang digunakan untuk tidak terhubung langsung ke internet. Alamat IP ini digunakan untuk jalur intranet. Alamat-alamat IP address tersebut adalah :

- 10.0.0.0 : digunakan untuk jaringan kelas A
- 172.16.0.0 – 172.31.0.0 : digunakan untuk jaringan kelas B
- 192.168.0.0 – 192.168.255.0 : digunakan untuk jaringan kelas C

Jaringan yang menggunakan alamat tersebut tidak akan diroutingkan dalam internet.

4.6. Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

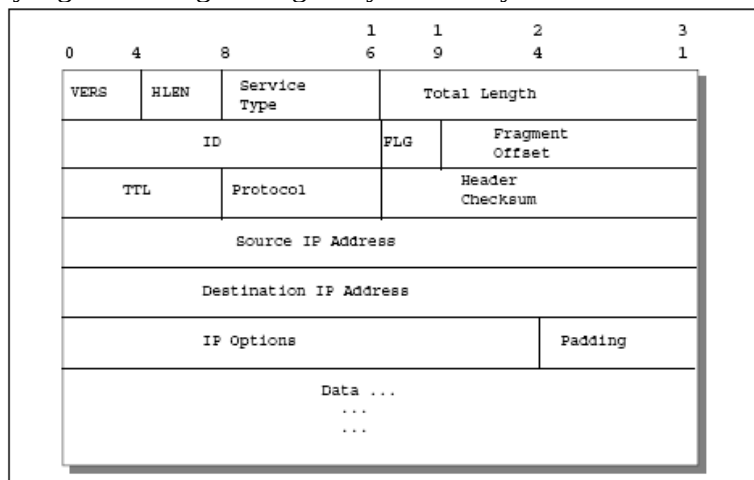
Apabila kita membutuhkan IP address dengan jumlah host 500 dengan kelas IP C, maka kita harus memiliki 2 subnet. Karena untuk kelas C maksimal host adalah 254. Untuk masing-masing subnet tersebut harus dimasukkan kedalam table routing pada perangkat router di jaringan tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan jumlah entri dalam table routing akan semakin membengkak dan akan menguras sumber daya perangkat. Untuk mengatasi hal tersebut dapat digunakan Classless Inter-Domain Routing (CIDR). CIDR adalah routing yang tidak memperhatikan kelas dari alamat IP. CIDR dibahas pada RFC 1518 sampai 1520.

Contoh : Untuk mengkoneksikan 500 host dengan alamat IP kelas C diperlukan 2 subnet. IP address yang digunakan adalah 192.168.0.0/255.255.255.0 dengan 192.168.1.0/255.255.255.0, sehingga table routing pada perangkat router juga ada 2 subnet. Dengan menggunakan CIDR table routing pada perangkat cukup dengan menggunakan alamat 192.168.0.0/255.255.252.0 dengan ini hanya diperlukan 1 entri table routing untuk terkoneksi dengan jaringan tersebut.

4.7. IP Datagram

Unit yang dikirim dalam jaringan IP adalah *IP datagram*. Dimana didalamnya terdapat header dan data yang berhubungan dengan layer di atasnya.



Gambar 4.6 Format IP Datagram

Dimana :

- **VERS** : versi dari IP yang digunakan. Versi 4 artinya menggunakan IPv4, 6 artinya IPv6.
- **HLEN** : panjang dari IP header
- **Service** : no urut quality of service (QoS)
- **Total Length** : jumlah dari IP datagram
- **ID** : nomer data dari pengirim apabila terjadi fragmentasi
- **Flags** : penanda fragmentasi
- **Fragment offset** : no urut data fragmen bisa data telah di fragmentasi
- **Time to Live (TTL)** : lama waktu data boleh berada di jaringan, satuan detik

- Protocol : nomer dari jenis protokol yang digunakan
- Header checksum : digunakan untuk pengecekan apabila data rusak
- Source IP address : 32 bit alamat pengirim
- Destination IP Address : 32 bit alamat tujuan
- IP options : digunakan apabila data diperlukan pengolahan tambahan
- Padding : digunakan untuk membulatkan jumlah kolom IP options menjadi 32
- Data : data yang dikirimkan berikut header di layer atasnya.

4.7.1. Fragmentasi

Dalam perjalanannya menuju tujuan, data akan melewati berbagai macam interface yang berbeda. Dimana masing-masing interface memiliki kemampuan yang berbeda untuk mengirimkan frame data. Kemampuan ini disebut *Maximum Transfer Unit* (MTU). Batas maksimum data dapat ditempatkan dalam 1 frame.

IP dapat memisahkan data yang terkirim menjadi sebesar MTU. Proses pemisahan ini disebut fragmentasi (*fragmentation*).